Appunti di Controlli Automatici

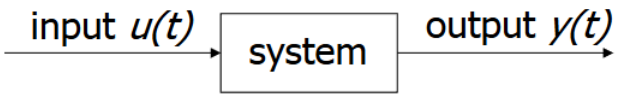
Giuseppe Magnifico

2026

i quiz non hanno penalità e non c'è minimo seconda parte con 17 punti

1 Sistema dinamico

Un sistema dinamico è un oggetto matematico adatto a descrivere qualsiasi fenomeno "fisico", in particolare questo formalismo matematico può essere utilizzato per studiare il comportamento di qualsiasi fenomeno con l'obiettivo di analizzare, simulare, predirre e controllare le variazioni nel tempo delle grandezze che caratterizzano il fenomeno oggetto dello studio.



Un esempio che possiamo fare è un esempio meccanico di uno spostamento di un blocco soggetto ad attrito a cui applichiamo una certa forza. Vogliamo studiare il comportamento della massa al variare della forza.

- Ingresso: $u(t) = F(t)$
- Uscita: $y(t) = p(t)$
- Soluzione: $F(t) - \beta \cdot v(t) = m \cdot a(t) \rightarrow F(t) - \beta \cdot \dot{p}(t) = m \cdot \ddot{p}(t)$

La soluzione quindi risulta essere l'equazione differenziale che descrive matematicamente la relazione quantitativa tra ingresso e uscita. La determinazione di questa relazione è l'obiettivo principale dello studio dei sistemi dinamici.

1.1 Differenze tra sistema statico e sistema dinamico

Procediamo per esempi:

- Vogliamo studiare la caduta di tensione ai capi di un resistore di un circuito semplice a cui basta applicare la legge di Ohm.
  - Ingressi: $u(t) = i(t)$
  - Uscite: $y(t) = V(t)$
  - Soluzione: $V(t) = R \cdot i(t)$

  Un sistema si dice statico se il valore della sua uscita in un certo istante di tempo t dipende solo dal valore degli ingressi nello stesso istante di tempo t.

- Vogliamo studiare la caduta di tensione ai capi di un condensatore a cui basta applicare la legge di Ohm.
  - Ingressi: $u(t) = i(t)$
  - Uscite: $y(t) = V(t)$
  - Soluzione: $V(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} u(t)dt$
  - Se vogliamo esprimere la soluzione in forma differenziale, possiamo derivare entrambi i membri dell'equazione e otteniamo $\dot{y}(t) = \frac{1}{C} \cdot u(t)$

  Un sistema si dice dinamico se il valore della sua uscita in un certo istante di tempo t dipende dai valori degli ingressi in istanti di tempo precedenti a t.

Considerazioni che possiamo fare:

- Un sistema dinamico è un sistema che ha memoria, ovvero il suo comportamento dipende da ciò che è accaduto in passato.
- Un sistema statico è un sistema che non ha memoria, ovvero il suo comportamento dipende solo da ciò che accade nel presente, quindi caso particolare di un sistema dinamico.
- Riconosco un sistema dinamico se è possibile descrivere il suo comoprtamento con un'equazione differenziale, altrimenti è un sistema statico.

1.2 Descrizione dei sistemi dinamici mediante le equazioni di ingresso-stato-uscita (descrizione matematica nello spazio di stato $\leftrightarrow$ state-space description)

Possiamo aggirare il problema della mancanza di memoria dei sistemi dinamici, introducendo delle variabili ausiliarie che ci permettono di tenere traccia di ciò che è accaduto in passato. Ipotizziamo che dobbiamo calcolare gli ingressi che vanno da t_0 a t, se introduciamo una variabile ausiliaria $x(t)$. Se prendo in esame l'esempio del condensatore:

- Ingresso: $u(t) = i(t)$
- Uscita: $y(t) = V(t)$
- Soluzione: $y(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} u(t)dt$
- Introduciamo la variabile ausiliaria $y(t_0) = x(t) = \int_{-\infty}^{t_0} u(t)dt$, quindi $y(t) = x(t) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} u(t)dt$

Il mio stato corrente del sistema, quindi prima degli ingressi che mi interessano, è dato da $x(t) = y(t_0)$, che rappresenta la memoria del sistema, ovvero ciò che è accaduto in passato, e da $u(t)$, che rappresenta ciò che sta accadendo nel presente.

Ogni sistema dinamico a tempo continuo può essere descritto matematicamente nel seguente modo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases}$$

Queste equazioni sono dette equazioni di ingresso-stato-uscita, dove $x(t)$ è lo stato del sistema, $u(t)$ è l'ingresso del sistema e $y(t)$ è l'uscita del sistema.

Se torniamo all'esempio del condensatore, possiamo scrivere le equazioni di ingresso-stato-uscita nel seguente modo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \frac{1}{C}u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

Se invece consideriamo l'esempio del blocco soggetto ad attrito, possiamo scrivere le equazioni di ingresso-stato-uscita nel seguente modo, che era definita in precedenza come equazione differenziale $F(t) - \beta \cdot \dot{p}(t) = m \cdot \ddot{p}(t)$:

$$\begin{cases} V(t) = \dot{p}(t) \\ a(t) = \dot{V}(t) = \ddot{p}(t) \end{cases}$$

Da cui otteniamo:

$$\begin{cases} F(t) - \beta \cdot V(t) = m \cdot a(t) \\ V(t) = \dot{p}(t) \end{cases}$$

Ed infine otteniamo che le equazioni di ingresso-stato-uscita sono:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{m}u(t) - \frac{\beta}{m}x_2(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

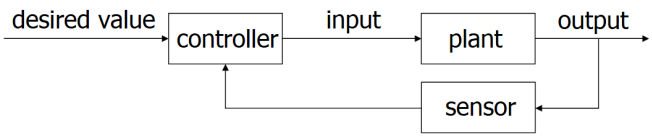
Quindi lo stato di spazio è dato da $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) = p(t) \\ x_2(t) = V(t) \end{bmatrix}$, l'ingresso è dato da $u(t) = F(t)$ e l'uscita è data da $y(t) = p(t)$.

2 Sistema di controllo

2.1 Componenti di un sistema di controllo

Un sistema di controllo è composto da:

- Un sistema da controllare, chiamato *plant* (sistema oggetto del controllo)
- Un *controller* (sistema che genera il segnale di controllo)
- Un *sensore* (sistema che misura l'uscita del sistema da controllare)
- Un elemento di riferimento (sistema che fornisce il segnale desiderato)



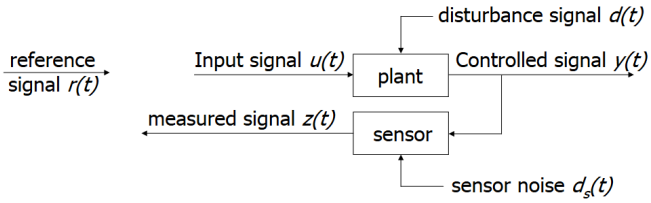
Delle volte scorporiamo dall'impianto di controllo un elemento chiamato *attuatore* (sistema che trasforma il segnale di controllo in un'azione fisica).

2.1.1 Problemi di tracciamento e regolazione

Quando progettiamo un sistema di controllo, dobbiamo tenere in considerazione due problemi principali:

- Problema di tracciamento: vogliamo che l'uscita del sistema da controllare segua un certo riferimento, ovvero vogliamo che $y(t) \to r(t)$ per $t \to \infty$.
- Problema di regolazione: vogliamo che l'uscita del sistema da controllare si stabilizzi su un certo valore, ovvero vogliamo che $y(t) \to y_{des}$ per $t \to \infty$.

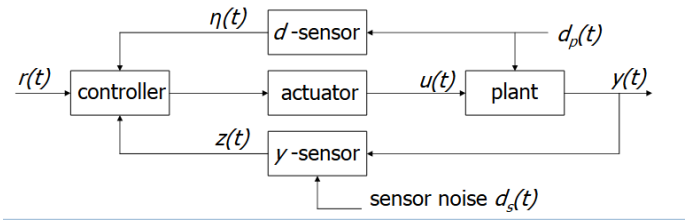
Dobbiamo quindi tenere in considerazione che un sistema di alcuni segnali di disturbo, ovvero segnali che influenzano il comportamento del sistema da controllare ma che non sono sotto il nostro controllo, e che possono essere causati da fattori esterni o da incertezze nel modello del sistema da controllare. La struttura del controllore quindi si espande in:



dove:

- $u(t)$ è il segnale di input del sistema da controllare, che è generato dal controller.
- $d(t)$ è il segnale di disturbo che influenza il comportamento del sistema da controllare.
- $z(t)$ è il segnale di uscita del sistema da controllare, che è misurato dal sensore.
- $d_s(t)$ è il segnale di disturbo che influenza la misura dell'uscita del sistema da controllare da parte del sensore.
- $y(t)$ è il segnale di uscita del sensore, che è influenzato sia dall'uscita del sistema da controllare che dal disturbo del sensore.
- $r(t)$ è il segnale di riferimento che fornisce il valore desiderato per l'uscita del sistema da controllare.

Per un dato segnale di riferimento $r(t)$, il controller deve generare un segnale di controllo $u(t)$ che permetta al sistema da controllare di seguire il riferimento desiderato, nonostante la presenza dei disturbi $d(t)$ e $d_s(t)$, quindi dove $y(t) \to r(t)$ per $t \to \infty$. Un importante classe di problemi di controllo dove il segnale di riferimento è costante sono chiamati *problemi di controllo*. Un layout tipico di un sistema di controllo è il seguente:

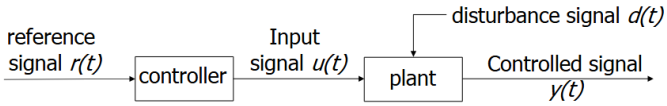


Possiamo immaginare l'impianto da controllare come un corpo umano, il controller come il cervello (sistema immunitario nel caso di malattie), il sensore come i recettori sensoriali e l'elemento di riferimento come i desideri o le necessità del corpo umano. Se ipotizziamo il caso di un diabetico, il sistema da controllare è il corpo umano, il controller è il pancreas, il sensore sono i recettori che misurano la glicemia e l'elemento di riferimento è il livello di glicemia desiderato.

Un sistema di controllo dove posso unire più subsistemi di controllo è detto modello *compartimentale*.

2.2 Tipi di sistemi di controllo

Intuitivamente, la struttura di controllo vista fin ora è detta *feedback*, in quanto il controller utilizza l'uscita del sistema da controllare per generare il segnale di controllo, quindi c'è un feedback tra il sistema da controllare e il controller. Tuttavia, esistono anche sistemi di controllo che non utilizzano il feedback, detti *feedforward*, in cui il controller genera il segnale di controllo solo in base al segnale di riferimento e non utilizza l'uscita del sistema da controllare.



Il controllore feedforward è anch'esso descritto matematicamente da un'equazione di ingresso-stato-uscita, quindi un *sistema dinamico*, ma in questo caso l'ingresso del controllore è dato solo dal segnale di riferimento $r(t)$ e non dall'uscita del sistema da controllare $y(t)$.

1. Caso generale: matematicamente esprimo tutto come $y(t) = f(g(r(t)))$, dove $g(r(t))$ è l'uscita del controllore feedforward, $f(g(r(t)))$ è l'uscita del sistema da controllare e $g(r(t)) = f^{-1}(r(t))$ è la funzione inversa del sistema da controllare, quindi se riesco a trovare la funzione inversa del sistema da controllare, posso utilizzare il controllore feedforward per generare un segnale di controllo che permetta al sistema da controllare di seguire il riferimento desiderato.

2. Caso con disturbi: se ci sono disturbi, il controllore feedforward non è in grado di compensare i disturbi, quindi ottengo che $y(t) = f(g(r(t))) + d(t)$, quindi il sistema da controllare non riesce a seguire il riferimento desiderato a causa dei disturbi.

3. Caso modello impreciso: se il modello del sistema da controllare è impreciso, il controllore feedforward non è in grado di generare un segnale di controllo che permetta al sistema da controllare di seguire il riferimento desiderato, quindi ottengo che $y(t) = f(g(r(t))) + \epsilon(t)$, dove $\epsilon(t)$ rappresenta l'errore dovuto al modello impreciso.

Ogni sistema di controllo deve essere in grado di garantire tracking del segnale di riferimento in presenza di *disturbi*, *rumori di misura* e *modelli imprecisi*, risultando quindi un sistema con *traceback*, *feedback system* o *closed-loop system*.

3 Rappresentazione stato-spazio di sistemi dinamici

3.1 Descrizione matematica

La descrizione generale che possiamo sempre dare per un sistema dinamico è la seguente:

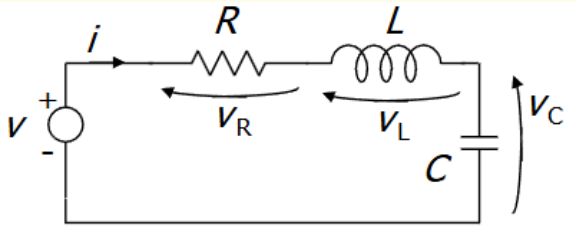
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \rightarrow \text{state equation} \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \rightarrow \text{output equation} \end{cases} \tag{1}$$

Se le funzioni f e g dipende dalla variabile tempo, allora il sistema è detto **time-varying**, altrimenti è detto **time-invariant**. Se g non dipende esplicitamente da $u(t)$, allora il sistema è detto **strictly proper**. Quando considero un sistema dinamico posso avere n variabili di stato, p ingressi e q uscite. Riassumendo, un sistema dinamico è descritto da:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \qquad \begin{cases} x(t) \in \mathbb{R}^n \\ u(t) \in \mathbb{R}^m \\ y(t) \in \mathbb{R}^q \end{cases} \tag{2}$$

Noi ci occuperemo di sistemi finiti-dimensionali, ovvero sistemi che hanno un numero finito di variabili di stato.

Esempio:



Vogliamo descrivere il sistema dinamico rappresentato in figura. Partiamo da come si descrive il sistema dinamico in forma di sistema dinamico:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \tag{3}$$

Definisco ora le variabili di stato, ingresso e uscita:

$$\begin{cases} x(t) = V(t) \\ u(t) = V_C(t) + V_R(t) \end{cases}$$

Per ognuno degli oggetti del circuito, scrivo la legge di Kirchhoff:

$$\begin{cases} V_R(t) = Ri(t) \\ V_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} \\ V_C(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt \\ i(t) = C\frac{dV_C(t)}{dt} \end{cases}$$

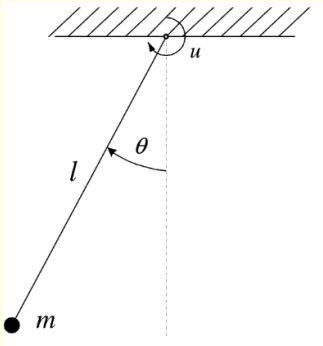
Le nostre variabili di stato saranno quindi $x_1(t) = V(t)$ e $x_2(t) = i(t)$. Sostituisco ora le mie nella mia descrizione generale del sistema dinamico:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \dot{V}(t) = \frac{1}{C}i(t) = \frac{1}{C}x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \dot{i}(t) = \frac{1}{L}u(t) - \frac{R}{L}i(t) - \frac{1}{L}V(t) = \frac{1}{L}u(t) - \frac{R}{L}x_2(t) - \frac{1}{L}x_1(t) \end{cases}$$

Per quanto riguarda l'uscita, abbiamo che:

$$y(t) = V_C(t) + V_R(t) = x_1(t) + Rx_2(t)$$

Consideriamo lo schema semplice a singol link 2DOF (degree of freedom): Ipotizziamo un pendolo semplice:



Definiamo le diverse variabili come:

- θ è l'angolo che il pendolo forma con la verticale
- m è la massa del pendolo
- l è la lunghezza del pendolo
- g è l'accelerazione di gravità
- u è la forza che agisce sul pendolo
- β è il coefficiente di attrito viscoso

Scriviamo ora le equazioni del moto del pendolo:

$$ml^2\ddot{\theta} + \beta\dot{\theta} + mgl\sin\theta = u$$

Definiamo ora le variabili di stato:

$$\begin{cases} x_1(t) = \theta(t) \\ x_2(t) = \dot{\theta}(t) \end{cases}$$

Sostituiamo ora le variabili di stato nella nostra equazione del moto:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{\beta}{ml^2}x_2(t) - \frac{g}{l}\sin x_1(t) + \frac{1}{ml^2}u(t) \end{cases}$$

L'uscita del sistema è data da:

$$y(t) = x_1(t)$$

4 Soluzione di sistemi LTI (Linear Time-Invariant) continui nel tempo

4.1 Come si imposta la soluzione di un sistema LTI continuo?

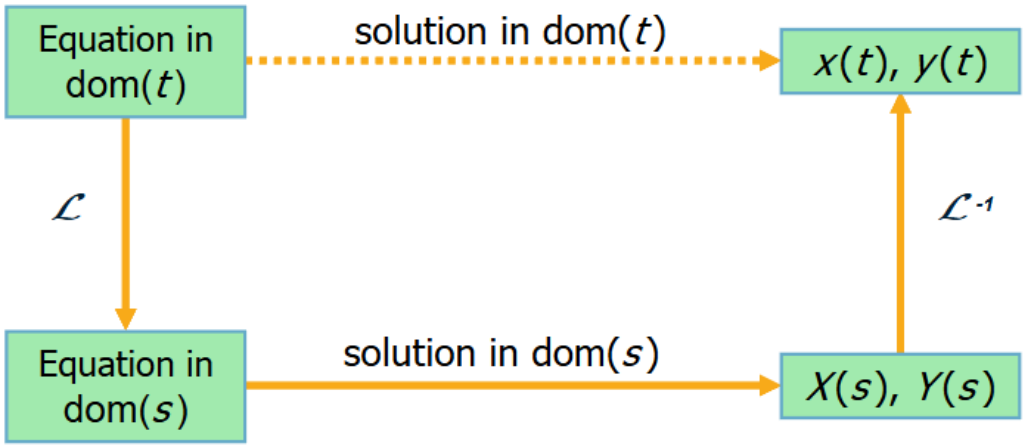
Consideriamo un sistema LTI continuo rappresentato in forma stato-spazio:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \tag{4}$$

Dove A, B, C e D sono matrici di dimensioni opportune. La matrice A è detta matrice di stato, B è la matrice di ingresso, C è la matrice di uscita e D è la matrice di feedthrough (o matrice di trasmissione diretta). Per risolvere questo sistema, possiamo utilizzare la matrice esponenziale. La soluzione generale La soluzione di un sistema LTI continuo è data dall'equazione di Lagrange:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau = x_{zi}(t) + x_{zs}(t) \tag{5}$$

Dove $x_{zi}(t) = e^{At}x(0)$ è la soluzione del sistema omogeneo (ovvero la soluzione senza ingresso)[risposta libera dello stato] e $x_{zs}(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$ è la soluzione particolare (ovvero la soluzione dovuta all'ingresso)[risposta forzata dello stato]. La computazione di $x(t)$ e $y(t)$ attraverso la trasformata di Laplace è un metodo ottenuto attraverso il seguente schema:



Per semplificare la computazione, possiamo utilizzare la matrice di trasferimento del sistema, che è data da:

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases} \tag{6}$$

La trasormata di Laplace dello stato di risposta è data da:

$$\begin{aligned} X(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s) = X_{zi}(s) + X_{zs}(s) \\ X_{zi}(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) = H_{zi}(s)x(0) \\ X_{zs}(s) &= (sI - A)^{-1}BU(s) = H_{zs}(s)U(s) \end{aligned}$$

Dove $H_{zi}(s) = (sI - A)^{-1}$ è la matrice di trasferimento del sistema omogeneo e $H_{zs}(s) = (sI - A)^{-1}B$ è la matrice di trasferimento del sistema forzato. La trasformata di Laplace dell'uscita è data da:

$$\begin{aligned} Y(s) &= CX(s) + DU(s) = C(sI - A)^{-1}x(0) + (C(sI - A)^{-1}B + D)U(s) = Y_{zi}(s) + Y_{zs}(s) \\ Y_{zi}(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) = H_{zi}(s)x(0) \\ Y_{zs}(s) &= (C(sI - A)^{-1}B + D)U(s) = H_{zs}(s)U(s) \end{aligned}$$

4.2 Esempio computazionale

Vogliamo calcolare la risposta dell'uscita quando l'ingresso è un gradino unitario, ovvero $u(t) = 1$ per $t \geq 0$ e $u(t) = 0$ per $t < 0$. Consideriamo il seguente sistema LTI continuo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \end{cases} \tag{7}$$

dove $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $D = 0$.

> Piccolo reminder: per calolare la matrice $(sI - A)^{-1}$ è necessario calcolare il determinante di $(sI - A)$ e la matrice aggiunta di $(sI - A)$. Per una matrice 2x2, il calcola avviene scambiando i termini diagonali, cambiando il segno dei termini fuori diagonale e dividendo per il determinante.

La matrice $(sI - A)^{-1}$ è data da:

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+3)^2+4} & \frac{2}{(s+3)^2+4} \\ \frac{-2}{(s+3)^2+4} & \frac{s+3}{(s+3)^2+4} \end{bmatrix} \tag{8}$$

Calcoliamo ora $Y(s)$:

$$\begin{aligned} Y(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) + (C(sI - A)^{-1}B + D)U(s) \\ Y_{zi}(s) &= C(sI - A)^{-1}x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+3)^2+4} & \frac{2}{(s+3)^2+4} \\ \frac{-2}{(s+3)^2+4} & \frac{s+3}{(s+3)^2+4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{s+1}{(s+3)^2+4} \\ Y_{zs}(s) &= (C(sI - A)^{-1}B + D)U(s) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+3)^2+4} & \frac{2}{(s+3)^2+4} \\ \frac{-2}{(s+3)^2+4} & \frac{s+3}{(s+3)^2+4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{-2}{(s+3)^2+4} \end{aligned}$$

aggiungere qualcosina

4.3 Come si calcolano le radici multiple?

Per calcolare le radici multiple di un polinomio, è necessario seguire questi passaggi: 1. Calcolare il polinomio caratteristico del sistema, che è dato da $\det(sI - A)$. 2. Trovare le radici del polinomio caratteristico, che sono i valori di s per cui $\det(sI - A) = 0$. 3. Se una radice si ripete k volte, allora si dice che è una radice multipla di ordine k. 4. Per ogni radice multipla, è necessario calcolare i corrispondenti autovettori generalizzati, che sono ottenuti risolvendo il sistema $(sI - A)v = 0$ per la radice multipla s. 5. La soluzione generale del sistema sarà data da una combinazione lineare degli autovettori e degli autovettori generalizzati associati alle radici multiple. Ad esempio, se $Y(s)$ è pari a:

$$Y(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \tag{9}$$

Abbiamo quindi che $D(s)$ è il polinomio caratteristico del sistema. Se $D(s)$ ha una radice multipla di ordine k in $s = s_0$, allora la soluzione generale del sistema avrà la forma:

$$y(t) = e^{s_0 t}(C_0 + C_1 t + C_2 t^2 + ... + C_{k-1} t^{k-1}) \tag{10}$$

Dove C_0, C_1, ..., C_{k-1} sono costanti determinate dalle condizioni iniziali del sistema.
da completare

4.4 LTI continui nel tempo

Una funzione di trasferimento di un sistema LTI continuo nel tempo è una fuzione razionale di s che rappresenta la relazione tra l'ingresso e l'uscita del sistema. La funzione di trasferimento è data da:

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{11}$$

Dove A, B, C e D sono le matrici di stato, ingresso, uscita e feedthrough del sistema. La funzione di trasferimento può essere utilizzata per analizzare la stabilità, la risposta in frequenza e altre proprietà del sistema. Può anche essere espressa come una frazione di polinomi:

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + ... + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + ... + a_0} \tag{12}$$

dove se:

- $m < n$, allora il sistema è detto **strictly proper** (strettamente proprio).
- $m = n$, allora il sistema è detto **proper** (proprio).
- $m > n$, allora il sistema è detto **improper** (improprio).

Le radici del polinomio $D(s)$ sono dette poli del sistema, mentre le radici del polinomio $N(s)$ sono dette zeri del sistema. Si può definire anche come funzione zero-pole-gain, che è data da:

$$H(s) = K\frac{(s-z_1)(s-z_2)...(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)...(s-p_n)} \tag{13}$$

Dove K è il guadagno del sistema, z_i sono gli zeri del sistema e p_i sono i poli del sistema. K si chiama guadagno statico del sistema, calcolato come $K = \lim_{s\to\infty} s^{n-m}H(s)$, Esiste un'ulteriore forma per esprimere la funzione di trasferimento, chiamata forma fattorizzata in costanti di tempo (dc-gain form), che è data da:

$$H(s) = K\frac{(1-s/z_1)(1-s/z_2)...(1-s/z_m)}{(1-s/p_1)(1-s/p_2)...(1-s/p_{n-r})} \tag{14}$$

Dove K è il guadagno del sistema, z_i sono gli zeri del sistema e p_i sono i poli del sistema. K si chiama guadagno statico del sistema, calcolato come $K = \lim_{s\to 0} s^r H(s)$.

4.5 Dalla funzione di trasferimento alla rappresentazione di stato

Risulta spontaneo chideresi se è possibile passare dalla funzione di trasferimento alla rappresentazione di stato. Il problema della *realizzazione* non viene affrontato nel corso perché presenta una falla: esistono infinite rappresentazioni di stato che corrispondono alla stessa funzione di trasferimento. (del file parte 3.2 tutto quello che va da pagina 36 alla fine non va fatto)

5 Stabilità di sistemi LTI

Quando un sistema è sottoposto a un ingresso, è importante capire se la risposta del sistema rimarrà limitata o se divergerà nel tempo. La stabilità previene che il sistema assuma valori distanti dalle condizioni iniziali, garantendo che la risposta del sistema rimanga entro limiti accettabili. Per sovrapposizione degli effetti, posso differenziare tra la risposta zero-input (ZI) e la risposta zero-state (ZS). La risposta ZI è la risposta del sistema quando l'ingresso è nullo, mentre la risposta ZS è la risposta del sistema quando le condizioni iniziali sono nulle. Quando la risposta libera dello stato la stabilità è interna, mentre quando la risposta forzata dell'uscita è stabile, allora la stabilità è di tipo BIBO (Bounded-Input, Bounded-Output).

5.1 Definizione formale di stabilità

Sistema internamente stabile

Un sistema LTI è detto internamente stabile se la risposta zero-input (risposta libera dello stato) rimane limitate per ogni possibile valore delle condizioni iniziali.

Sistema asintoticamente stabile

Un sistema è asintoticamente stabile se la risposta libera dello stato converge a zero qualsiasi sia la condizione iniziale x_0.

Sistema instabile

Un sistema si dice instabile se è esiste almeno una condizione iniziale x_0 per cui la risposta libera dello stato diverge.

5.2 Come si deduce se un sistema è internamente stabile?

Per dedurre se un sistema è internamente stabile, è necessario analizzare la sua risposta zero-input (ZI). Nel dominio del tempo, la risposta ZI è data da:

$$x_{zi}(t) = e^{At}x(0) \tag{15}$$

Per ulteriore semplicità, andiamo a calcolare la trasformata di Laplace della risposta ZI, che è data da:

$$X_{zi}(s) = (sI-A)^{-1}x(0) \tag{16}$$

Sapendo che $(sI-A)^{-1}$ ottengo che:

$$(sI-A)^{-1} = \frac{1}{\det(sI-A)}\mathrm{Adj}(sI-A) = \frac{[a_{ij}]}{p_A(s)} \tag{17}$$

dove $p_A(s) = \det(sI-A)$ è il polinomio caratteristico del sistema.

Analizzando le radici del polinomio caratteristico, è possibile dedurre che:

- Se tutte le radici del polinomio caratteristico hanno **parte reale negativa** e **molteplicità 1**, allora il sistema è **asintoticamente stabile**.
- Se almeno una radice del polinomio caratteristico ha **parte reale positiva** e **molteplicità 1**, allora il sistema è **instabile**.
- Se almeno una radice del polinomio caratteristico ha **parte reale nulla**, **molteplicità 1** e tutte le altre radici hanno parte reale negativa, allora il sistema è **marginalmente stabile**, quindi bounded.

Capire bene la parte della molteplicità delle radici

Se la molteplicità di una radice è maggiore di 1, distinguiamo tra i seguenti casi:

- **Interna stabilità**: se e solo se tutte le radici del polinomio caratteristico hanno parte reale negativa, indipendentemente dalla molteplicità.
- **Instabilità**: se esiste almeno una radice del polinomio caratteristico (autovalore) con parte reale positiva, indipendentemente dalla molteplicità. Oppure tutti gli autovalori hanno parte reale negativa, ma esiste almeno una radice con molteplicità maggiore di 1.

5.3 Stabilità BIBO: stabilità esterna

Un sistema BIBO studia quando un sistema è stabile in termini di ingresso e uscita nei limiti di un certo intervallo.

$$\forall u_M \epsilon (0, \infty), \exists y_M \epsilon (0, \infty) : |u(t)| < u_M, \forall t \geq 0 \Rightarrow |y(t)| < y_M, \forall t \geq 0 \tag{18}$$

La BIBO stabilità è relativa al comportamento della risposta forzata dell'uscita. La risposta dell'uscita è:

$$y(t) = \mathbb{L}^{-1}\{Y(s)\} \tag{19}$$

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}x(0) + [C(sI - A)^{-1}B + D]U(s) \tag{20}$$

Siccome stiamo considerando solo la risposta forzata dell'uscita, a noi interessa solo la parte $Y_{zs}(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]U(s)$, che è la matrice di trasferimento del sistema forzato. Per assunto sappiamo che:

$$Y(s) = H_{zs}(s)U(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)}\frac{N_U(s)}{D_U(s)} \tag{21}$$

Procediamo facendo la scomposizione in fratti semplici di $Y(s)$:

$$\begin{aligned} Y(s) = \frac{N_H(s)}{(s - p_1^H)^{\alpha_1^H} \cdots (s - p_1^U)^{\beta_1^U} \cdots} \\ = \frac{R_{1,1}^H}{(s - p_1^H)} + \frac{R_{1,2}^H}{(s - p_1^H)^2} + \cdots + \frac{R_{1,1}^U}{(s - p_1^U)} + \frac{R_{1,2}^U}{(s - p_1^U)^2} + \cdots \end{aligned} \tag{22}$$

$$y(t) = \mathbb{L}^{-1}\{Y(s)\} = R_{1,1}^H e^{p_1^H t} + \cdots \tag{23}$$

RECUPERA TUTTO

5.4 Stabilità di un equilibro di soluzione

Chiamiamo punto di equilibrio stabile se tutte le soluzioni partono vicino a $\bar{x}$ e rimane vicino per tutto il tempo. Invece, chiamiamo un punto asintoticamente stabile se parte vicino a $\bar{x}$ e converge a $\bar{x}$ per t che tende a infinito. Infine, chiamiamo un punto di equilibrio instabile se esiste una soluzione che parte vicino a $\bar{x}$ ma si allontana da $\bar{x}$ per t che tende a infinito. Un punto di equilibrio è stabile definito da:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : ||x(0) - \bar{x}|| \leq \delta \Rightarrow ||x(t) - \bar{x}|| \leq \epsilon, \forall t \geq 0 \tag{24}$$

Se vogliamo definire un punto di equilibrio asintoticamente stabile, abbiamo che:

$$\lim_{t \to \infty} ||x(t) - \bar{x}|| = 0 \tag{25}$$

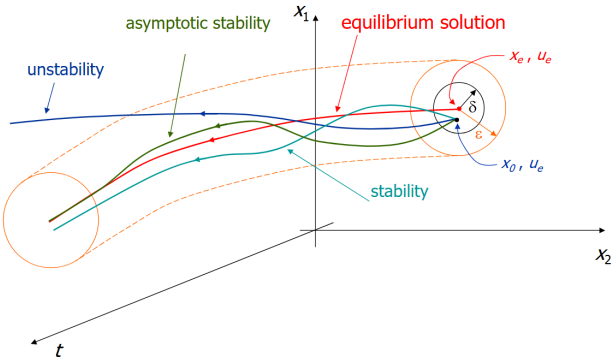


Figure 1: Equilibrio

Lo studioso russo Lyapunov ha dimostrato che se esiste una funzione $V(x)$, chiamata funzione di Lyapunov, che soddisfa le seguenti condizioni:

- $V(x)$ è definita positiva, ovvero $V(x) > 0$ per ogni $x \neq \bar{x}$ e $V(\bar{x}) = 0$.
- La derivata di $V(x)$ lungo le traiettorie del sistema è definita negativa, ovvero $\dot{V}(x) < 0$ per ogni $x \neq \bar{x}$.
- $V(x)$ è radiale limitata, ovvero $V(x) \to \infty$ quando $||x|| \to \infty$.

Allora il punto di equilibrio $\bar{x}$ è asintoticamente stabile. In altre parole, se esiste una funzione di Lyapunov che soddisfa queste condizioni, allora tutte le soluzioni del sistema convergono a $\bar{x}$ quando t tende a infinito.

5.5 Stabilità di un equilibrio di soluzione attraverso un modello lineare

Supponiamo di avere un sistema non lineare descritto da:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \tag{26}$$

Assumiamo A pari a:

$$A = \frac{\partial f(x)}{\partial x}\Big|_{x=\bar{x}, u=\bar{u}} \tag{27}$$

l'equilibrio è asintoricamente stabile se tutte le radici del polinomio caratteristico di A hanno parte reale negativa, mentre è instabile se esiste almeno una radice del polinomio caratteristico di A con parte reale positiva. Se esiste almeno una radice del polinomio caratteristico di A con parte reale nulla, allora il sistema è marginalmente stabile, quindi bounded.

Riassumendo:

Parte reale	**Molteplicità**	**Stabilità**
Negativa	Qualsiasi	Asintoticamente stabile
Positiva	Qualsiasi	Instabile
Nulla	1	Marginalmente stabile
Nulla	> 1	Instabile

Eigenvalues $\lambda_i(A)$ of the linearized system	Stability properties of the equilibrium
$\forall i : \mathrm{Re}(\lambda_i(A)) < 0$	**Asymptotic stability**
$\exists i : \mathrm{Re}(\lambda_i(A)) > 0$	**Unstability**
$\forall i : \mathrm{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$	**No conclusion can be drawn**

Tendenzialmente cercheremo di studiare casi in cui il sistema è asintoticamente stabile.

5.6 Introduzione al controllo di un sistema dinamico LTI

$$S = \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \tag{28}$$

- Studiando il comportamento di un sistema dinamico LTI abbiamo definito e analizzato un'importante proprietà che abbiamo chiamato ***Stabilità***;
- Abbiamo dedotto che la stabilità interna del sistema LTI dipende dagli autovalori di A;
- Abbiamo anche capito che quando progettiamo un sistema di controllo noi vogliamo ottenere alla fine del progetto un sistema asintoticamente stabile, perché:
  - l'effetto delle condizioni iniziali $x(\phi)$ va a 0 per $t \to \infty$;
  - sistama BIBO stabile, quando applico ingressi di ampiezze limitate, ottengo che le $y(t)$ rimangono limitate;
- Dall'analisi dei modi della risposta di un sistema LTI possiamo inoltre dedurre che le principali caratteristiche delle risposta (presenza/assenza di oscillazioni, velocità di risposta etc) dipendono da come sono fatti gli autovalori di A.
- Il mio obietivo potrebbe quindi essere quello di partire da un sistema da controllare:

$$S = \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \tag{29}$$

  con autovalori di A che non ci piacciono, allora noi vogliamo ottenere un nuovo sistema:

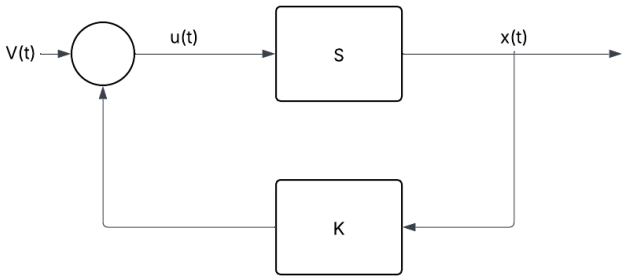
$$S' = \begin{cases} \dot{x}(t) = A'x + ... \\ y(t) = C'x + ... \end{cases} \tag{30}$$

  in cui gli autovalori di A' sono quello che ci piacciono. Per fare ciò (controllare il sistema), noi possiamo solo agire sul segnale di ingresso $u(t) \to \dot{x}(t) = A'x(t) + B'u(t)$

  Quindi, come deve essere fatto $u(t)$ per ottenere un sistema con autovalori di A'? Questa è la domanda che ci poniamo quando progettiamo un sistema di controllo.

  Proviamo a prendere $u(t) = -Kx(t)$, con K matrice di guadagno da progettare, allora ottengo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) = Ax(t) - BKx(t) = (A - BK)x(t) \tag{31}$$



  Scegliendo a mio piacere i valori dei guadagni di K posso veramente imporre gli autovalori di $A - BK$ e quindi ottenere un sistema con le caratteristiche che voglio? Dipende da come sono fatti A e B; per rispondere in modo esaustivo a questa domanda occere introdurre lo studio di un'altra proprietà *strutturale* dei sistemi LTI che si chiama proprietà di **controllabilità** o **raggiungibilità**, perché ci portano alla stessa conclusione nonostante siano proprietà diverse.

6 Controllabilità e raggiungibilità

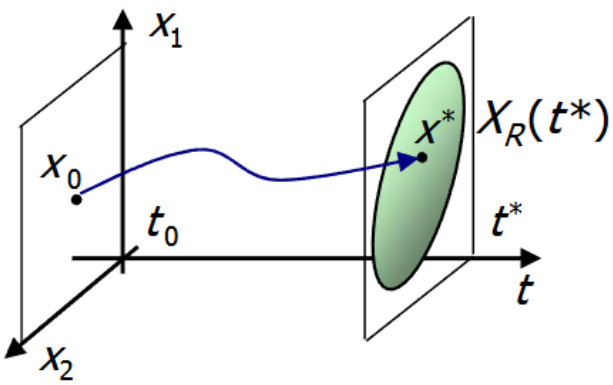
Le due proprietà cercano di descrivere la possibilità di agire sul comportamento del mio sistema andando a manipolare il segnale di ingresso $u(t)$. Con *raggiungibilità* si intende la possibilità di modificare lo stato iniziale del sistema per raggiungere, appunto, uno stato desiderato. Con *controllabilità* si intende la possibilità di controllare a quale stato finale arrivare partendo da uno stato iniziale, manipolando il segnale di ingresso $u(t)$.

6.1 Definizione formale di raggiungibilità

Uno stato x^* è raggiungibile se esistono:

- un istante di tempo $t^* \in [t_0, \infty]$;
- un ingresso $u^*(t)$ definito per $t \in [t_0, \infty]$;

tali che la soluzione del sistema sia $x(t^*) = x^*$. L'insieme delle soluzioni raggiungibili è chiamato insieme di raggiungibilità del sistema e costituisce un sottospazio lineare dello spazio di stato X.



Cosa succede se io estendo t^* a $[t_0, \infty)$? Quando $t^* \to \infty$, allora ho trovato tutti i punti di raggiungibilità e quindi definisco l'insieme chiamato **sottospazio di raggiungibilità**. Quindi $X_R = max(X_R(t))$; se $X_R = X$, allora dico che il sistema è completamente raggiungibile, altrimenti dico che il sistema è parzialmente raggiungibile. Il complemento ortogonale di X_R è chiamato **sottospazio di non raggiungibilità**.

6.2 Definizione formale di controllabilità

Uno stato x^* è controllabile se esistono:

- un istante di tempo $t^* \in [t_0, \infty)$;
- un ingresso $u^*(t)$ definito per $t \in [t_0, \infty)$;

tali che la soluzione del sistema sia $x(t^*) = x^*$. L